01

BASES
DE DONNÉES
MODERNES

Apprendre
Comprendre
Construire
demain

CHAPITRE 1

Introduction à NoSQL

Des bases de données relationnelles aux approches NoSQL

Plan du chapitre

1 **Partie 1**
Les bases de données

2 **Partie 2**
Les bases de données relationnelles

3 **Partie 3**
Pourquoi NoSQL ?

4 **Partie 4**
Introduction à NoSQL

CHAPITRE 1

Partie 1
Les bases de données

Comprendre le rôle et les principes généraux des bases de données

Pourquoi avons-nous besoin d'une base de données ?

Exemple : une université doit gérer de nombreuses informations

E **Étudiants**

Identité, coordonnées, parcours

P **Enseignants**

Cours et matières enseignées

M **Modules**

Cours et programmes

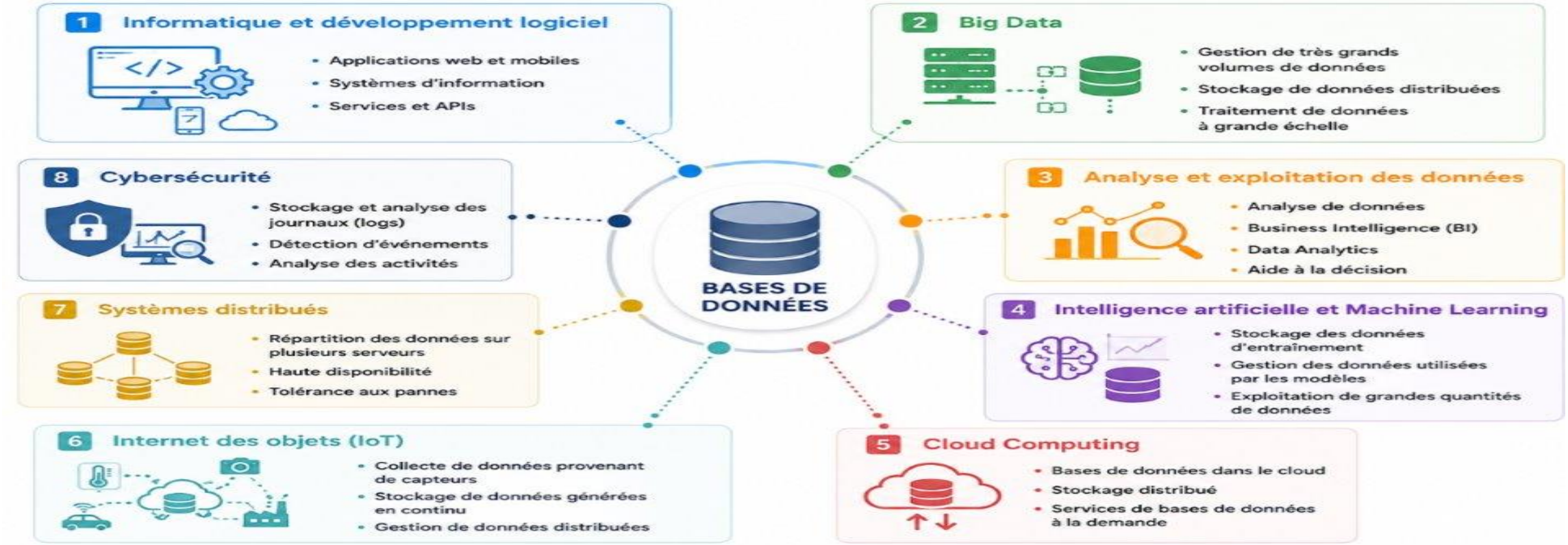
N **Notes**

Résultats des étudiants

i Une base de données est un ensemble organisé de données permettant de les stocker, consulter, rechercher et modifier efficacement.

Les bases de données dans chaque spécialité informatique

Un socle commun à tous les domaines, du web à l'IA



¡ Quelle que soit votre spécialité, vous serez amené à choisir, concevoir ou interroger une base de données.

Chaque spécialité a-t-elle les mêmes besoins ?

Spécialité	Besoin typique	Enjeu principal
Développement web	Comptes, contenus, sessions	Disponibilité et rapidité d'accès
Big Data	Très gros volumes, analytique	Scalabilité et traitement distribué
Cybersécurité	Journaux, logs d'événements	Intégrité et traçabilité
IoT	Flux continus de capteurs	Écritures très fréquentes
Intelligence artificielle	Données d'entraînement, vecteurs	Volume et variété des données
Mobile & cloud	Synchronisation multi-appareils	Disponibilité et cohérence

¡ NON — chaque spécialité a des besoins différents : il faut choisir la modélisation et la base de données les plus adaptées à son contexte, pas la même partout.

Des besoins différents → différents modèles de bases de données

Il n'existe pas un seul type de base de données adapté à toutes les situations

1 **Besoins de l'application**

Ce que l'application doit
faire avec les données

2 **Caractéristiques des données**

Structure, volume, relations

3 **Choix d'un modèle**

de base de données adapté

i | Jusqu'à présent, vous avez surtout étudié le modèle relationnel.

08

BASES
DE DONNÉES
MODERNES

Apprendre
Comprendre
Construire
demain

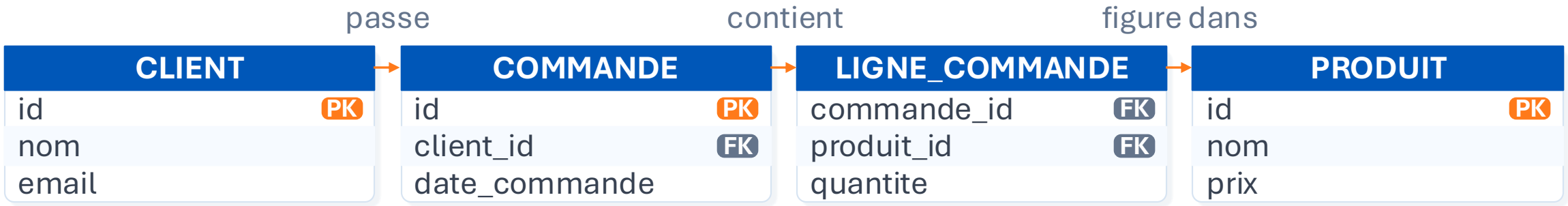
CHAPITRE 1

Partie 2
Les bases de données relationnelles

Revoir les concepts essentiels du modèle relationnel

Le modèle relationnel et SQL

Organiser, relier et interroger les données



Manipuler avec SQL — réunir les tables avec JOIN

```
SELECT c.nom, p.nom, l.quantite
FROM CLIENT c
JOIN COMMANDE o ON o.client_id = c.id
JOIN LIGNE_COMMANDE l ON l.commande_id = o.id
JOIN PRODUIT p ON p.id = l.produit_id;
```

¡ Les données sont structurées dans des tables reliées par des clés primaires (PK) et étrangères (FK), puis SQL permet de les manipuler et de les interroger.

Transactions et propriétés ACID

Une transaction regroupe plusieurs opérations qui doivent rester cohérentes

Commande → **Paiement validé** → **Stock mis à jour**

A — Atomicité

Tout réussit, ou rien (rollback automatique)

C — Cohérence

La base respecte ses contraintes en permanence

I — Isolation

Deux transactions ne s'interfèrent jamais

D — Durabilité

Une fois validée (COMMIT), la donnée résiste à une panne

i Que se passe-t-il si une opération échoue en cours de route (ex. paiement validé mais stock non mis à jour) ? Le moteur de la base gère cela automatiquement.

Activité — Un catalogue de produits variés

Tous les produits ont-ils exactement la même structure ?

Produit	Attribut 1	Attribut 2	Attribut 3
T-shirt	taille	couleur	matière
Ordinateur	processeur	RAM	stockage
Téléphone	écran	batterie	appareil photo

¡ Comment organiseriez-vous ces données dans une base relationnelle ?

Le relationnel face à des produits hétérogènes

Trois approches possibles pour modéliser le catalogue — et leurs limites

1 Table unique

PRODUIT (id, nom, taille, couleur, processeur, RAM...)
→ Beaucoup de colonnes NULL selon le produit

2 Table par catégorie

PRODUIT + VETEMENT + INFORMATIQUE + TELEPHONE
→ Une nouvelle catégorie = une nouvelle table

3 Modèle EAV

PRODUIT / ATTRIBUT / VALEUR (entité-attribut-valeur)
→ Requêtes lourdes, performances faibles

i Aucune de ces trois solutions n'est pleinement satisfaisante : le modèle relationnel impose un schéma fixe par table. C'est ce que les bases NoSQL abordent différemment (partie 3).

CHAPITRE 1

Partie 3
Pourquoi NoSQL ?

Identifier les nouveaux besoins et comprendre pourquoi d'autres approches apparaissent

1. Le modèle relationnel : un modèle très utilisé

1 **Données**

Tables

2 **Relations**

PK / FK

3 **Requêtes**

SQL / JOIN

4 **Cohérence**

Contraintes / transactions

5 **Structure**

Schéma défini

¡ Le modèle relationnel répond très efficacement à de nombreux besoins. Mais est-il adapté à tous les types de données ?

2. Les applications modernes peuvent avoir de nouveaux besoins

V **Volume**

Très grandes quantités de données

R **Variété**

Structures de données différentes

C **Charge**

Nombreuses opérations simultanées

i Les besoins peuvent évoluer sur plusieurs dimensions à la fois : distribution, scalabilité, disponibilité.

3. Des données dont la structure varie

Même catalogue que l'activité précédente, vu cette fois comme des documents

Trois documents, trois structures

```
{ "produit": "T-shirt", "taille": "M", "couleur": "bleu" }

{ "produit": "Ordinateur", "processeur": "i7", "ram": "16 Go" }

{ "produit": "Téléphone", "ecran": "6.1 pouces", "batterie": "4000mAh" }
```

¡ Chaque produit garde ses propres champs, sans colonnes vides ni table séparée : la structure varie d'un document à l'autre.

4. Des données liées souvent consultées ensemble

Si les informations sont très souvent consultées ensemble, existe-t-il d'autres manières de les organiser ?

R

Modèle relationnel

CLIENT → COMMANDE → LIGNE_COMMANDE → PRODUIT
Nécessite un JOIN entre plusieurs tables

?

Autre organisation ?

Regrouper les informations souvent consultées ensemble (ex. commande #101 : client, produits, quantités)

5. Un très grand nombre d'écritures

Flux de positions — Livreur A

```
14:30:01  →  position
14:30:02  →  position
14:30:03  →  position
14:30:04  →  position
…
```

E **Échelle**

Multiplié par des milliers de livreurs

C **Conséquence**

Énormément d'écritures à traiter

i Critères à considérer : volume, fréquence d'écriture, performance, scalabilité.

6. De nouvelles contraintes → d'autres approches

1 **Flexibilité**

Schéma qui s'adapte

2 **Scalabilité**

Monter en charge facilement

3 **Distribution**

Répartir sur plusieurs serveurs

4 **Performances**

Rester rapide à grande échelle

5 **Disponibilité**

Rester accessible en continu

i NoSQL ne signifie pas que les bases relationnelles sont « mauvaises » : il propose d'autres modèles adaptés à certains besoins.

Activité — Une école : quels sont les besoins ?

1

Structure

ETUDIANT : id, nom, email, date_naissance → régulière

2

Relations

ETUDIANT → INSCRIPTION → COURS → nombreuses

3

Cohérence

Paiement + inscription doivent rester cohérents

¡ Les caractéristiques de ces données orientent naturellement vers une base relationnelle — ce n'est pas une règle absolue.

7. Changeons d'application : un réseau social

Toutes ces données ont-elles les mêmes caractéristiques ?

- U **Utilisateurs**
- P **Publications**
- M **Messages**
- C **Commentaires**
- N **Notifications**
- G **Positions GPS**
- R **Recommandations**
- $ **Paiements**

i Posons exactement les mêmes questions : structure, relations, cohérence, volume et évolution.

8. Dans une même application, les besoins diffèrent

U

Utilisateur

id, nom, email
Structure régulière

P

Publications

texte+image ou vidéo+lieu
Structure plus variable

N

Notifications

Très grand nombre d'opérations

G

Positions GPS

Flux fréquent de nouvelles données

i | Les données d'une même application peuvent donc avoir des besoins très différents.

9. Cinq questions avant de choisir une base de données

1 **Structure**

Régulière ou variable ?

2 **Relations**

Données fortement liées ?

3 **Cohérence**

Transactions importantes ?

4 **Volume & charge**

Combien de données et d'opérations ?

5 **Évolution**

La structure change souvent ?

i On analyse d'abord les besoins ; on choisit ensuite la technologie. Autres critères : performance, disponibilité, scalabilité, type d'accès.

10. Une application peut utiliser plusieurs bases

R

Relationnel

Clients
Commandes
Paiements

N

NoSQL

Positions GPS
Notifications
Recommandations

i

Polyglot Persistence : utiliser plusieurs types de bases dans une même application selon les besoins. Une architecture possible, pas une règle universelle.

CHAPITRE 1

Partie 4
Introduction à NoSQL

Découvrir les principes et les grandes familles de bases NoSQL

1. Qu'est-ce que NoSQL ?

Une famille de bases de données, pas une seule technologie

Définition

? **Not Only SQL**

NoSQL désigne un **ensemble de bases de données** qui ne reposent **pas uniquement** sur le modèle **relationnel** et qui privilégient la **flexibilité**, la gestion de **données hétérogènes** et la **montée en charge.**

! **Idée clé**

On choisit le modèle selon les besoins
de l'application

3. Caractéristiques générales

R

Base relationnelle

- Tables structurées
- Relations fortes
- Transactions importantes
- SQL / JOIN

N

Base NoSQL

- Schéma plus flexible
- Données variées
- Distribution (scalabilité horizontale): données réparties sur plusieurs serveurs
- Grands volumes
- Requêtes rapide
- Scalabilité : Montée encharge
- plus facile

i | SQL et NoSQL peuvent coexister dans une même application.

5. Les grandes familles NoSQL

Une première classification à connaître

Famille	Représentation	Exemple
Document	Champs clé / valeur, imbriqués	MongoDB
Clé-valeur	Une clé associée à une valeur	Redis
Colonnes	Données organisées par colonnes	Cassandra
Graphe	Nœuds et relations	Neo4j

i | Chaque famille répond à un type de besoin particulier.

À retenir — Introduction à NoSQL

1 **Une famille de bases**

Non exclusivement relationnelles

2 **Pourquoi NoSQL**

Volume, variété des données, structure semi-structurée, distribution, scalabilité

3 **Not Only SQL**

Complète souvent le relationnel

4 **Plusieurs familles**

Document, clé-valeur, colonnes, graphe

5 **Le bon choix**

Dépend des données et
de leur utilisation